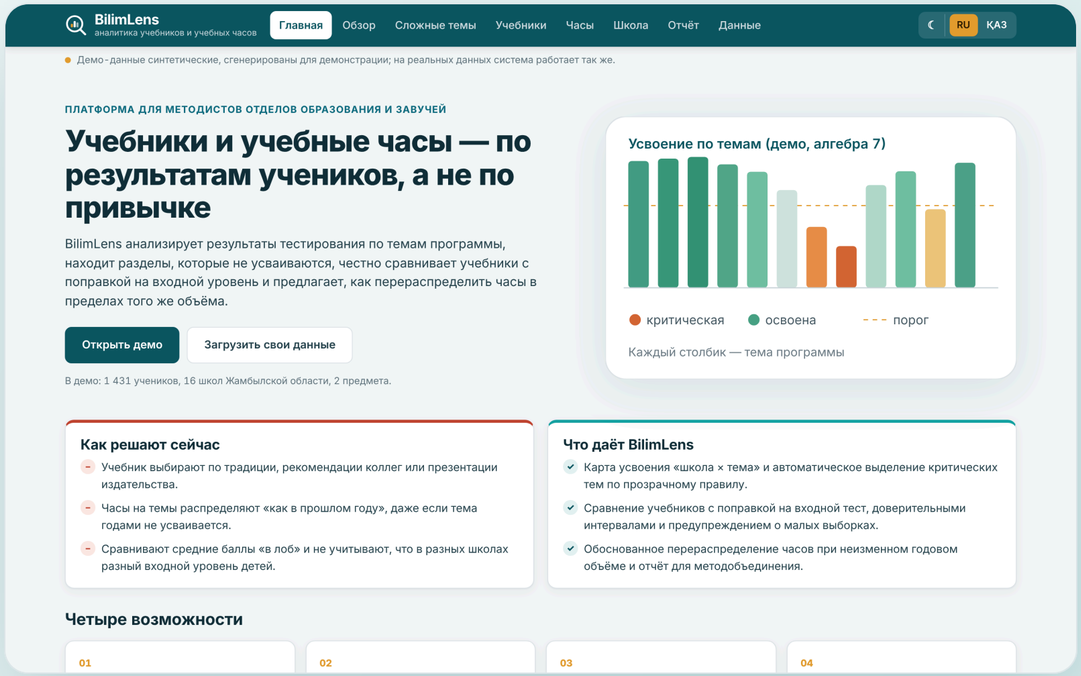
BilimLens

Решения об учебниках и учебных часах — по измеримым результатам учеников

Оқулықтар мен оқу сағаттары туралы шешімдер — оқушылардың өлшенетін нәтижелері бойынша

Кейс 1 · Data-Driven Curriculum · интеллектуальная система оценки эффективности учебников и учебных программ

Команда: Кылышбай Фархат



02

Проблема: решения принимаются «по традиции»

Мәселе: шешімдер «дәстүр бойынша» қабылданады

А·Б·В

Выбор учебника

По привычке, мнению коллег или презентации издательства. Связь с результатами учеников не проверяется.

102 ч

Распределение часов

КТП переносится «как в прошлом году», даже если тема годами не усваивается, а на освоенные темы уходят лишние часы.

≠

Сравнение «в лоб»

Средние баллы сравнивают напрямую и не учитывают, что в разные школы приходят дети с разным входным уровнем.

> **Результаты СОР, СОЧ и пробных тестов уже собираются — но превращаются в отчёт «для галочки», а не в решение.**

03

Пользователь: методист и завуч

Пайдаланушы: әдіскер және оқу ісінің меңгерушісі

Кто

- **Методист** районного или областного отдела образования: отвечает за предмет в 20–100 школах.
- **Завуч** школы: утверждает КТП и распределение часов.

Боль

- Данные есть, но в разрозненных таблицах Excel.
- Нет инструмента, который отделит «плохой учебник» от «слабого набора учеников».
- Любое решение приходится защищать перед руководством без цифр.

Сценарий с BilimLens

1. **После СОЧ** — выгружает результаты в CSV/Excel и загружает в BilimLens (5 минут).
2. **Видит** карту «школа × тема» и 2–3 критические темы района.
3. **Проверяет**, какой учебник реально сильнее на этих темах при равном входном уровне.
4. **Получает** план перераспределения часов и печатный отчёт для методобъединения.

04

Решение: BilimLens

Шешім: BilimLens

Веб-платформа, которая превращает результаты тестирования по темам в обоснованные решения об учебниках и учебных часах — с прозрачной статистикой и на двух языках.

01

Анализ по темам

Средний балл, медиана, разброс, доля усвоивших, прирост от входного теста.

02

Сложные разделы

Автоклассификация «критическая / риск / норма / освоена» и анализ заданий.

03

Сравнение учебников

С поправкой на входной уровень, 95% CI, Cohen’s d, защита от малых выборок.

04

Рекомендации по часам

Перераспределение при фиксированных 102 ч, объяснение и симулятор «что если».

Только анализ: тесты проводятся как обычно, в систему загружаются результаты (CSV/Excel). Интерфейс RU/KZ, работает в браузере без установки.

05

Демо: какие темы не усваиваются

Демо: қай тақырыптар меңгерілмейді

Тема	Статус	Средний балл	Медиана	Усвоение (≥60)	Разброс (SD, Q1–Q3)	Прирост post – pre	n
Алгебраические дроби	критическая	49,6	50	30%	19,5 (36–63)	+3,0	953
Разложение многочлена на множители	критическая	55,9	56	44%	18,9 (43–68)	+9,0	953
Системы линейных уравнений	зона риска	62,1	62	57%	17,2 (51–74)	+15,4	953
Формулы сокращённого умножения	норма	67,3	67	71%	15,3 (58–77)	+20,3	953
Функции и их графики	норма	70,3	71	75%	15,6 (60–81)	+23,5	953
Умножение многочленов	норма	73,9	74	85%	14,2 (65–84)	+27,0	953
Линейная функция	освоена	75,0	76	85%	14,7 (65–86)	+28,2	953
Многочлены: сложение и вычитание	освоена	79,2	80	90%	13,9 (70–90)	+32,3	953
Элементы статистики	освоена	79,6	80	91%	13,7 (71–90)	+31,0	664
Линейные уравнения с одной переменной	освоена	80,0	80	93%	13,2 (71–90)	+33,0	953
Степень с натуральным показателем	освоена	81,8	83	94%	13,3 (73–93)	+35,2	953
Одночлены	освоена	83,5	85	96%	12,5 (75–94)	+37,0	953

30%

учеников усвоили тему **«Алгебраические дроби»** — критическая тема (порог 60 баллов).

- «Разложение многочлена на множители» — 44%, критическая
- «Системы линейных уравнений» — 57%, зона риска

Анализ заданий: в задании **T08-Q07** сильные ученики ошибаются чаще слабых (r = −0,36) — вероятная ошибка в ключе.

Правило: критическая — усвоение < 50% и средний балл ниже медианы по темам.

06

Главное: наивное сравнение учебников ошибается

Басты нәтиже: оқулықтарды тікелей салыстыру қате

«В лоб» — средний итоговый балл

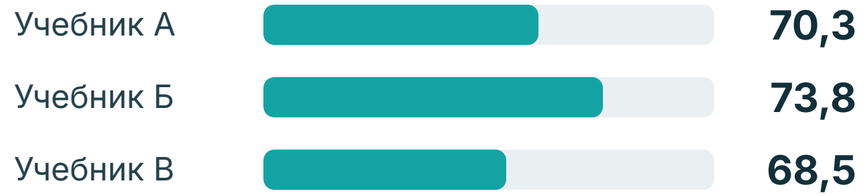


Лидер: Учебник А

учитываем входной тест

входной балл школ
с учебником А: **54,2**
у остальных: **42,4**

С поправкой на входной уровень



Лидер: Учебник Б (+3,5 балла к А, 95% CI [2,8; 4,2])

Вывод системы: Учебник Б эффективнее на темах «Функции и их графики» (+11,4 балла, d = 0,77), «Линейная функция» (+9,8 балла, d = 0,70); Учебник В слабее на теме «Алгебраические дроби» (−11,3, d = −0,64). По теме «Элементы статистики» для учебника В (n = 17) система честно пишет «недостаточно данных».

07

Демо: рекомендации по часам

Демо: сағаттар бойынша ұсыныстар

Тема	План	Рекомендация	Δ	План / Рекомендация	Балл за +1 ч	Ожидаемый эффект	Обоснование
Линейные уравнения с одной переменной освоена	8	**6**	−2		0,2	−0,3 93% → 92%	Тема в статусе «освоена» (93%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,2 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,3 балла, усвоение 93% → 92%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Степень с натуральным показателем освоена	8	**7**	−1		0,6	−0,6 94% → 93%	Тема в статусе «освоена» (94%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,6 балла. Снимаем 1 ч → ожидаемо −0,6 балла, усвоение 94% → 93%.
Одночлены освоена	6	**5**	−1		0,0	−0,0 96% → 96%	Тема в статусе «освоена» (96%); дополнительные часы здесь почти ничего не дают (≈ 0 балла за час). Снимаем 1 ч без заметной потери: усвоение 96% → 96%. Ниже 70% от плана (5 ч) не сокращаем.
Многочлены: сложение и вычитание освоена	8	**6**	−2		0,0	−0,0 90% → 90%	Тема в статусе «освоена» (90%); дополнительные часы здесь почти ничего не дают (≈ 0 балла за час). Снимаем 2 ч без заметной потери: усвоение 90% → 90%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Умножение многочленов норма	8	**6**	−2		0,4	−0,8 85% → 84%	Тема в статусе «норма» (85%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,4 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,8 балла, усвоение 85% → 84%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Формулы сокращённого умножения норма	10	**8**	−2		0,0	−0,0 71% → 71%	Тема в статусе «норма» (71%); дополнительные часы здесь почти ничего не дают (≈ 0 балла за час). Снимаем 2 ч без заметной потери: усвоение 71% → 71%. Ниже 8 ч не сокращаем: меньше часов в данных никто не давал — эффект такого сокращения неизвестен.
Разложение многочлена на множители критическая	10	**17**	+7		1,8	+10,6 44% → 64%	Тема в статусе «критическая», усвоение 44%. В школах, где на неё давали больше часов, +1 ч ≈ +1,8 балла. Добавляем 7 ч → ожидаемо +10,6 балла, усвоение 44% → 64%.
Алгебраические дроби критическая	10	**13**	+3		2,2	+5,5 30% → 39%	Тема в статусе «критическая», усвоение 30%. В школах, где на неё давали больше часов, +1 ч ≈ +2,2 балла. Добавляем 3 ч → ожидаемо +5,5 балла, усвоение 30% → 39%. Больше не добавляем: в данных нет школ, где давали больше +3 ч, — дальше эффект неизвестен.
Функции и их графики норма	8	**8**	0		0,8	—	Изменение не даёт выигрыша — оставляем по плану.
Линейная функция освоена	8	**6**	−2		0,3	−0,6 85% → 84%	Тема в статусе «освоена» (85%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,3 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,6 балла, усвоение 85% → 84%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Системы линейных уравнений зона риска	10	**14**	+4		1,7	+5,9 57% → 68%	Тема в статусе «зона риска», усвоение 57%. В школах, где на неё давали больше часов, +1 ч ≈ +1,7 балла. Добавляем 4 ч → ожидаемо +5,9 балла, усвоение 57% → 68%.
Элементы статистики освоена	8	**6**	−2		0,2	−0,4 91% → 91%	Тема в статусе «освоена» (91%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,2 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,4 балла, усвоение 91% → 91%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Итого	**102**	**102**	**0**				

102 → 102 ч

годовой объём не меняется; перераспределяется **14 ч**

- **-2 ч · Линейные уравнения с одной переменной**
- **-1 ч · Степень с натуральным показателем**
- **-1 ч · Одночлены**
- **-2 ч · Многочлены: сложение и вычитание**
- **-2 ч · Умножение многочленов**
- **-2 ч · Формулы сокращённого умножения**
- **-2 ч · Линейная функция**
- **-2 ч · Элементы статистики**
- **+7 ч · Разложение многочлена на множители 44% → 64%**
- **+4 ч · Системы линейных уравнений 57% → 68%**
- **+3 ч · Алгебраические дроби 30% → 39%**

Эффект часа оценён по школам, которые сами отклонялись от плана; освоенные темы не опускаются ниже 70% плана и наблюдаемого минимума. Это оценка, а не гарантия — проверяется в пилоте.

08

Как это работает

Қалай жұмыс істейді

1

Данные

CSV/Excel: школа, учебник, ученик (обезличенный код), тема, часы план/факт, входной и итоговый балл. Опционально — ответы по заданиям 0/1.

2

Метрики

Усвоение (доля ≥ порога), медиана, разброс, прирост; индекс трудности p и дискриминативность r заданий.

3

Статистика

Регрессия итоговый ~ входной + учебник; 95% CI, Cohen’s d; оценка «балл за час» по отклонениям от плана.

4

Решения

Классификация тем, вывод по учебникам словами, план часов с обоснованием, PDF-отчёт.

Пример строки входного файла

```
Алгебра, 7 класс, S07, Школа №5, Жуалынский район, S07-7A, Учебник Б, S07-7A-12, T08, Алгебраические дроби, 10, 12, 44, 58
```

Статический сайт: HTML + JS, без сервера

Расчёты в браузере — данные не покидают компьютер

17 unit-тестов аналитики + E2E-тест

RU / KZ

09

Почему этим выводам можно доверять

Неліктен бұл қорытындыларға сенуге болады

Поправка на входной уровень

Сравниваем учеников с одинаковым входным баллом, а не «сильные школы против слабых». Именно это разворачивает вывод: А «в лоб» → Б с поправкой.

Интервалы и размер эффекта

Каждая разница — с 95% доверительным интервалом и Cohen’s d. Вывод «лучше» — только если интервал не включает 0 и d ≥ 0,2.

Честное «не знаю»

При n < 30 или слишком широком интервале система пишет «недостаточно данных», а часы не экстраполирует за пределы того, что реально наблюдалось.

Прозрачные формулы

Правила и формулы открыты в блоках «Как это посчитано». Код аналитики покрыт тестами; демо-данные синтетические, генератор детерминированный.

10

Внедрение: пилот в Жамбылской области

Енгізу: Жамбыл облысындағы пилот

Месяц 1

Старт

Алгебра 7 класса, 2–3 района, 15–20 школ. Шаблон выгрузки результатов СОР/СОЧ и пробных тестов из электронного журнала или Excel.

Месяц 2

Анализ

Отчёт по району: критические темы, сравнение учебников, проект перераспределения часов. Обсуждение на методобъединении.

Месяцы 3–5

Проверка

Часть школ корректирует КТП по рекомендации, часть работает по плану. Сравнение по итогам четверти.

Далее

Масштаб

Все районы области, физика/химия/казахский язык; затем другие регионы. Данные — только обезличенные коды учеников.

Нужно от управления образования: доступ к выгрузке результатов, 1 ответственный методист на район, согласование формата данных.

11

Модель ценности

Құндылық моделі

Управления образования

Закупка учебников и распределение часов на основании результатов; единый отчёт по области вместо ручных таблиц.

Модель: годовая лицензия на регион / госзаказ.

Школы и методисты

Готовый анализ после каждого СОЧ, план КТП с обоснованием, проверка качества заданий.

Бесплатно для школ в рамках региональной лицензии.

Издательства и авторы

Обратная связь: на каких темах учебник проигрывает, какие разделы переписать.

Платная агрегированная аналитика без доступа к данным учеников.

Альтернатива финансирования на старте: грант / акселератор EdTech, пилот за счёт регионального бюджета на цифровизацию.

12

Дорожная карта

Даму жоспары

Сейчас · MVP

Готово

4 модуля анализа, импорт CSV/Excel с валидацией, RU/KZ, отчёт PDF, карточка школы, симулятор часов.

+3 месяца

Интеграции

Импорт из электронных журналов, личные кабинеты отделов образования, история по годам.

+6 месяцев

Глубже

Многоуровневые модели (ученик–класс–школа), банк заданий с анализом по заданиям, больше предметов.

+12 месяцев

Масштаб

Все регионы, рекомендации по методике для каждой критической темы, открытые обезличенные датасеты.

Принцип развития: каждая новая рекомендация сначала проверяется на пилотных школах и сравнивается с контрольной группой.

BilimLens

Откройте демо — все цифры этой презентации посчитаны в нём

Демоны ашыңыз — бұл таныстырылымдағы барлық сандар сонда есептелген

MVP	**https://kylyshbay.github.io/bilimlens/**
Репозиторий	**https://github.com/Kylyshbay/bilimlens**
Команда	**Кылышбай Фархат · github.com/Kylyshbay**

Демо-данные синтетические (953 учеников, 16 школ, алгебра 7 класс), сгенерированы для демонстрации; на реальных данных система работает так же.

Сканируйте, чтобы открыть MVP